Öğrencilerden ekolojik sürdürülebilirliği kısıtlayan doğal afetleri konu alan ve "13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü" kapsamında gerçekleştirebilecekleri bir araştırma projesi oluşturmaları ve bu projeyi arkadaşlarıyla paylaşmaları istenebilir.

Destekleme Görsel ve işitsel örnekler kullanılarak popülasyon ve komünite kavramlarının ayırt edilip somutlaştırılması sağlanabilir. Besin zincirinde madde ve enerji akışının kolay anlaşılabilmesi için doğal yaşamdaki farklı örneklerden yararlanılabilir. Öğrencilerin kendi ekolojik ayak izlerini hesaplarken ölçekler, animasyon, simülasyon ya da interaktif uygulamalar kullanmaları sağlanabilir. Öğrencilerin sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirliği etkileyen faktörleri öğrenmelerini kolaylaştırmak amacıyla doğal kaynaklar ve sürdürülebilirlik ile ilgili belgeseller izletilebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

11. SINIF

1. TEMA: TEPKİ

Bu temanın içeriğini canlıların uyartılara verdiği tepkiler oluşturmaktadır. Tema kapsamında öğrencilerin bitkilerde ve hayvanlarda tepki mekanizmalarını çözümlemeleri, bitkilerde hareketin sınıflandırılması deneylerini yapmaları; sinir sistemi farklılıkları, refleks, bağışıklık ve alerji oluşumunu sorgulamaları ve farklı canlıların uyartılara karşı oluşturduğu tepki mekanizmalarıyla ilgili akıl yürütmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 78

ALAN BECERİLERİ FBAB2. Sınıflandırma, FBAB7. Deney Yapma, FBAB9. Bilimsel Model Oluşturma, FBAB10. Tümevarımsal Akıl Yürütme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.4. Çözümleme, KB2.8. Sorgulama, KB2.14. Yorumlama, KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme), KB3.3. Eleştirel Düşünme

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E2.1. Empati, E2.3. Girişkenlik, E3.2. Odaklanma, E3.3. Yaratıcılık, E3.4. Gerçeği Arama, E3.5. Açık Fikirlilik, E3.6. Analitiklik, E3.7. Sistematiklik, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB2.2. İş Birliği, SDB3.2. Esneklik

Değerler D3. Çalışkanlık, D4. Dostluk, D8. Mahremiyet, D13. Sağlıklı Yaşam, D14. Saygı, D16. Sorumluluk, D20. Yardımseverlik

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Fizik, Kimya

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.10. Çıkarım Yapma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

BİY.11.1.1. Farklı canlıların uyaranlara karşı oluşturduğu tepki mekanizmaları ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme

a) *Farklı canlıların çeşitli uyaranlara karşı oluşturduğu tepki mekanizmaları ile ilgili örüntü bulur.*

b) *Farklı canlıların çeşitli uyaranlara karşı oluşturduğu tepki mekanizmaları ile ilgili genelleme yapar.*

BİY.11.1.2. Bitkisel hormonların etkileri hakkında akıl yürütebilme

a) *Bitkisel hormonların etkilerini deney yaparak gözlemler.*

b) *Bitkisel hormonların etkilerini tespit eder.*

c) *Bitkisel hormonların etkilerinin benzerlikleri üzerinden çıkarım yapar.*

BİY.11.1.3. Bitkilerdeki tepki mekanizmalarını sınıflandırabilme

a) *Bitkilerdeki tepki mekanizmalarını ayrıştırmak için hareketin niteliklerini belirler.*

b) *Bitkilerin oluşturduğu tepkileri uyaranın yönüne bağlı olanlar ve uyaranın yönüne bağlı olmayanlar olarak ayrıştırır.*

c) *Bitkilerde tepki mekanizmalarını uyaranın yönüne bağlı olanlar ve uyaranın yönüne bağlı olmayanlar şeklinde gruplandırır.*

ç) *Uyaranın yönüne bağlı olan ve uyaranın yönüne bağlı olmayan şeklinde gruplandırdığı tepki çeşitlerini adlandırarak bilimdeki karşılıklarıyla kıyaslar.*

BİY.11.1.4. Bitkilerde yönelme hareketlerini gözlemleyebileceği deney yapabilme

a) *Bitkilerde yönelme hareketlerini gözlemleyebileceği bir deney tasarlar.*

b) *Tasarladığı deneyden elde ettiği sonuçların analizini yapar ve bu sonuçları bitkilerde hareketi etkileyen faktörleri açıklamak için kullanır.*

BİY.11.1.5. Duyu reseptörlerini ve duyu reseptörlerinin bulunduğu duyu organlarını sınıflandırabilme

a) *Duyu reseptörlerinin ve duyu organlarının niteliklerini belirler.*

b) *Duyu reseptörlerini ve duyu organlarını niteliklerine göre ayrıştırır.*

c) *Duyu reseptörlerini ve duyu organlarını belirlediği ölçütlere göre gruplandırır.*

ç) *Duyu reseptörlerini ve duyu organlarını belirlediği ölçütlere göre etiketler.*

BİY.11.1.6. Hayvanlardaki sinir sistemi farklılıkları ile ilgili analojik akıl yürütebilme

a) *Hayvanlardaki sinir sistemi farklılıklarını inceler.*

b) *Hayvanlardaki sinir sistemi farklılıklarını tespit eder.*

c) *Hayvanlardaki sinir sistemi farklılıkları üzerinden çıkarım yapar.*

BİY.11.1.7. İnsanda sinir sistemi yapısını çözümleyebilme

a) *İnsanda sinir sistemi yapısına ilişkin parçaları belirler.*

b) *İnsanda sinir sistemi yapısının parçaları arasındaki ilişkileri belirler.*

BİY.11.1.8. Refleks olayını yorumlayabilme

a) *Güncel hayatta gerçekleşen farklı refleks olaylarını inceler.*

b) *Örnek refleks mekanizmasını bağlamdan kopmadan yazılı ve sözlü ifadelere dönüştürür.*

c) *Refleks olayının gerçekleşme sürecini anlamı değiştirmeyecek şekilde kendi cümleleriyle ifade eder.*

BİY.11.1.9. Harekete dayalı tepkinin oluşmasında iskelet, kas ve eklemlerin eş güdümlü çalışmasıyla ilgili eleştirel düşünebilme

a) İskelet, kas ve eklemlerin eş güdümlü çalışmasının gerekliliğini sorgular.

b) İskelet, kas ve eklemlerin eş güdümlü çalışması konusunda akıl yürütür.

c) İskelet, kas ve eklemlerin eş güdümlü çalışması konusunda akıl yürütmeyle ulaştığı çıkarımları yansıtır.

BİY.11.1.10. İskelet kaslarının kasılma ve gevşeme mekanizması ile ilgili bilimsel model oluşturabilme

a) İskelet kaslarının kasılma ve gevşeme mekanizmasını açıklayan modeller önerir.

b) İskelet kaslarının kasılma ve gevşeme mekanizması ile ilgili oluşturduğu modeli bilimsel modellerle karşılaştır ve elde ettiği kanıtlarla modelini yeniler.

BİY.11.1.11. Bağışıklığı sınıflandırabilme

a) Bağışıklığı sınıflandırmak amacıyla bağışıklığın niteliklerini tanımlar.

b) Bağışıklık sistemi yapılarını niteliklerine göre ayrıştırır.

c) Bağışıklık sistemini gruplandırır.

ç) Bağışıklık sistemi ile ilgili yaptığı gruplandırmayı etiketler.

BİY.11.1.12. Alerjik tepkilerin oluşumunu sorgulayabilme

a) Alerji ile ilgili merak ettiği konuları belirler.

b) Alerji hakkında sorular sorar.

c) Alerji hakkında bilgi toplar.

ç) Alerji hakkında topladığı bilgilerin doğruluğunu değerlendirir.

d) Alerjik tepkilerin oluşumu ile ilgili çıkarım yapar.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Canlılık ve Tepki

Farklı Canlıların Uyaranlara Karşı Oluşturduğu Tepkiler

Bitkilerde Tepki

Bitkisel Hormonlar, Bitkilerde Tepki Mekanizmaları (Tropizma, Nasti)

Hayvanlarda Tepki

Uyartıların Alınması (Reseptörler, Uyaran Çeşitleri), Nöronların Yapısı, Nöronlarda Sinyal İletimi ve Sinaps, Duyu Organları, Uyarıların Yorumlanması, Hayvanlarda Sinir Sistemi Farklılıkları, İnsan Sinir Sisteminin Yapısı, Refleksler

Uyartıya Mekanik Tepki

Kemik, Eklem ve Kasların Hareketteki Rolü, Kemik ve Kasların Birlikte Çalışma İlişkisi, Kaslarda Kasılmanın Kontrolü, Kasların Kasılma Mekanizması

Bağışıklık

Doğal Bağışıklık, Kazanılmış Bağışıklık (Aktif ve Pasif Bağışıklık), Alerji

Anahtar Kavramlar yönelme, irkilme, duyu, aksiyon potansiyeli, bütünleştirme, tepki, kasılma, hareket, bağışıklık

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; açık uçlu soruların yer aldığı çalışma yaprağı, deney yapma, kavram haritası, yapılandırılmış grid, öğrenme günlüğü, bilgi görseli, zihin haritası, model oluşturma, broşür, performans görevi kullanılarak dereceli puanlama anahtarı, öz değerlendirme ve akran değerlendirme ile değerlendirilebilir.

Çalışma yaprağında tepki mekanizmalarının çeşitleriyle ilgili örnek durum verilip, açık uçlu sorular yöneltilerek öğrencilerden tepki mekanizmasına ilişkin örüntüleri bulmaları ve buldukları örüntüler hakkında akıl yürütmeleri istenebilir. Öğrencilerin sorulara verdiği cevaplar, puanlama anahtarı ile puanlanabilir.

Öğrencilere iskelet kaslarının kasılma mekanizmasıyla ilgili üç boyutlu model oluşturmaya yönelik performans görevi verilebilir. Öğrencilerin oluşturacağı model, analitik dereceli puanlama anahtarı ile puanlanabilir; öz değerlendirme formu kullanılabilir.

Öğrencilere bilgi toplama, topladığı bilgilerin doğruluğunu değerlendirme, alerjik tepkilerin oluşumuna ilişkin çıkarımda bulunma, alerjiyi tanımlama basamaklarını içeren broşür hazırlayacakları performans ödevi verilebilir. Öğrencilerin oluşturacağı broşür, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin hormonlara ilişkin temel bilgileri, duyu organlarının görevlerini, sinir sisteminin merkezî ve çevresel sinir sistemi olarak sınıflandırıldığını, insanda sinir sistemini oluşturan yapıları, refleksin temel sürecini, destek ve hareket sisteminin yapısını fen bilimleri dersinde öğrendikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin sinir sisteminin merkezî ve çevresel sinir sistemi olarak sınıflandırılması ve hormonlara ilişkin temel bilgileri açık uçlu sorularla değerlendirilebilir. Öğrencilerin duyu organlarının görevlerine ilişkin temel bilgileri tanılayıcı dallanmış ağaçla, insanda sinir sistemini oluşturan yapıları ve destek-hareket sisteminin yapısıyla ilgili ön bilgileri organizasyon şemasıyla, refleksin temel süreci ile ilgili bilgileri ise sözlü ifade yoluyla değerlendirilebilir.

Köprü Kurma

Öğrenciler, günlük yaşamda kendilerinin ve diğer canlıların maruz kaldığı uyaranları ve bu uyaranlara karşı kendilerinin ve diğer canlıların verdiği tepkileri gözlemleyebilir. Meyvelerin olgunlaşması, olumsuz koşullara maruz kalmış bitkilerin büyüme ve gelişme süreçlerinin incelenmesi sağlanarak öğrencilerden ulaştıkları sonuçları tarım ve tarımsal üretim ile ilişkilendirmeleri istenebilir. Evlerindeki ya da bahçedeki bir bitkinin güneşe doğru yönelmesini, akşamsefası bitkisinin çiçeklerini açıp kapatmasını gözlemlemeleri istenebilir. Seralar, tarlalar ve meyve bahçeleri başta olmak üzere tarımsal alanlardaki uygulamalarla bitkilerin ışığa yönelmesi bilgisini ilişkilendirmeleri istenebilir.

Görme reseptörleriyle ışığı algılama yeteneği, günlük yaşamda fotoğraf makinesinin sensörüne benzetilebilir. Duyma organlarının çalışması, mikrofonun sesleri algılamasına benzetilebilir. Öğrenmeyle sinir sisteminin gelişmişliği arasında ilişki kurmaları istenebilir. Sinir hücreleri ve sinapsların bir sosyal medya ağı gibi birbirine bağlı olması, bir kişi tarafından paylaşılan bilgilerin diğer kişilere iletilmesiyle ilişkilendirilebilir. Sinir hücrelerindeki iletim, elektrik devrelerindeki bileşenlerin bir noktadan diğerine akım taşımasıyla açıklanabilir. Vücudun belirli bir bölgesine dokunulması sonucunda istem dışı oluşan kasılma veya tepki hareketlerinin, kapalı bir mekândan ışıklı bir ortama geçildiğinde gözlerin kırpılmasının, şiddetli bir sese veya ani bir harekete tepki olarak oluşan geri çekilme veya kaçma hareketlerinin, tadı veya kokusu kötü bir yiyeceğin ağza alınmasından dolayı oluşan ani öğürmenin günlük hayatta sıkça karşılaşılan refleks tepkileri olduğu vurgulanabilir.

İskelet, kas ve eklemlerin birlikte çalışması, takım sporlarında oyuncuların birlikte çalışmasına benzetilebilir. Günlük yaşamda pek çok aktivitenin gerçekleştirilmesinde iskelet kaslarının kasılma ve gevşeme mekanizmalarının önemli olduğu vurgulanabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve belirli enfeksiyonlara karşı koruma sağlamak için aşıları kullanmanın, vitamin ve mineral açısından zengin besinleri tüketmenin, düzenli egzersiz yapmanın ve kronik stresten kaçınmanın bağışıklık için önemine değinilerek bağışıklık sistemi ile günlük yaşam ilişkilendirilebilir. Bağışıklık sisteminin zararsız uyaranları tehdit olarak algılaması ve alerjik tepkiler vermesi; güvenlik sistemlerinin zararsız nesneler için hatalı alarm vermesine benzetilebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

BİY.11.1.1

a-b) Farklı canlıların çeşitli uyaranlara farklı tepkiler gösterdiği konusuna dikkat çekilir **(E1.1)**. Canlılardaki tepki mekanizmalarıyla ilgili çıkarım yapmalarını sağlamak amacıyla öğrencilere bir doğa belgeseli, video veya animasyon izletilebilir. Bu süreçte öğrencilerden farklı canlıların uyaranlara verdiği tepkilerle ilgili notlar almaları istenir. Öğrencilerin canlıların tepki mekanizmaları örüntüsünü (uyaranı alma, yorumlama, tepkinin ortaya çıkışı) keşfetmeleri sağlanır. Öğrenciler, keşfettikleri örüntülerden yola çıkarak farklı canlıların çeşitli uyaranlara farklı mekanizmalarla tepki vermesine ilişkin genelleme yapar **(OB1)**.

BİY.11.1.2

a) Öğretmen, sınıfa içinde çürük elmanın da bulunduğu bir poşet elma veya susuz ya da aşırı soğukta bıraktığı saksı bitkisi getirebilir. Çürük elma çıkarılmazsa poşetteki diğer elmalara ne olacağını, susuz ya da aşırı soğukta bıraktığı bitkinin büyüme ve gelişmesinde neler gözlemlenebileceğini sorar. Bu sorularla öğrencilerde söz konusu örneklerde gerçekleşen olayların sebepleriyle ilgili merak uyandırılır. Öğrencilerden bitkisel hormonların (oksin, sitokinin, giberellin, etilen ve absisik asit) etkileri konusunda bilim dergileri, bilimsel makaleler gibi güvenilir kaynaklardan araştırma yapmaları istenir **(OB.2)**. Bu süreçte oksin/sitokinin hormonu oransal etkilerine değinilmez. Öğrencilerden bitkisel hormonlardan herhangi birini seçerek bitkisel hormonların etkisini gözlemleyebileceği bir deney tasarlamaları ve deneyi gerçekleştirmeleri istenir. Deneyin tasarlanıp gerçekleştirilme sürecinde öğrencilere görevlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmeleri hatırlatılarak sorumluluk değeri vurgulanır **(D16.3)**.

b) Öğrenciler, deney sonuçlarını gözlemler ve elde ettikleri verileri kaydeder. Öğrencilerden deney sonuçlarından ve kaydettikleri verilerden yola çıkarak etkilerinin neler olduğunu tespit etmeleri istenir **(E3.4)**.

c) Öğrencilerden deney sonucunda tespit ettikleri etkileri bilimsel kaynaklardan yaptığı araştırma sonuçları ile kıyaslayarak bitkilerin salgıladığı hormonların farklı tür tepkilere yol açtığı, bitkisel hormonların tarım açısından gerekliliği ve bu hormonların tarımda ilave kullanımlarının avantaj ve dezavantajlarıyla ilgili çıkarımda bulunmaları istenir **(KB2.10)**. Öğrencilerden deneye ilişkin rapor hazırlamaları istenebilir. Deney raporu, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

BİY.11.1.3

a-b) Bitki hareketlerini gösteren ve bitkilerdeki tepki mekanizmalarının gözlemlenebileceği animasyon/videolar izletilir veya sunum yapılır. Öğrencilerden sunumdaki görsellerde veya izledikleri animasyonda/videoda bitkilerde hangi tür hareketlerin görüldüğünü not etmeleri ve tepki mekanizmalarını sınıflandırabilecekleri ölçütleri (durum değiştirme ve yönelme) belirlemeleri istenir. Öğretmen, öğrencilerin ölçütleri belirlemelerine yardımcı olmak amacıyla tepkisel hareketlerinin belirgin şekilde gözlemlenebileceği küstüm otu ve ayçiçeği gibi bitkileri seçebilir. Öğrenciler, inceledikleri örneklerden yola çıkarak tepkisel hareketin gerçekleşmesine neden olan uyaranları tespit eder; tepkinin uyaranın yönüne bağlı olup olmadığını belirler. Öğrencilerden bu hareketleri "uyaranın yönüne bağlı olanlar" ve "uyaranın yönüne bağlı olmayanlar" şeklinde ayrıştırmaları istenir **(E3.2)**.

c) Bitkilerdeki tepki mekanizmalarını gruplandırmak amacıyla öğrencilerden tepkinin "uyaranın yönüne bağlı olması" ve "uyaranın yönüne bağlı olmaması" ölçütlerinin alt gruplarını tespit etmesi istenir. Bu süreçte ışık, sıcaklık, kimyasal etkisi, suyun varlığı (miktarı) ve sarsıntı, dokunma, yer çekimi ölçütlerinin öğrenciler tarafından belirlenmesi beklenir. Öğrencilerden inceledikleri örneklerde yer alan bitkilerde meydana gelen tepkileri belirledikleri ölçütleri kullanarak gruplandırmaları istenir. Öğrenciler, uyaranın yönüne bağlı olan tepkilerde uyaranların ışık, kimyasal ve su olduğunu; uyaranın yönüne bağlı olmayan tepkilerde ise hareketin ışık, sıcaklık ve sarsıntıya dayalı gerçekleştiğini belirleyerek bitkilerdeki tepki mekanizmalarını gruplandıracağı bir tablo oluşturur.

ç) Öğrencilerden belirledikleri farklı tepki çeşitlerini adlandırarak bilimdeki karşılığı ile kıyaslamaları beklenir. Bu süreçte bilim dergileri, bilimsel makaleler gibi güvenilir kaynaklardan bilgi toplamaları istenir. Bitkilerde tepki mekanizmalarını bilimsel isimleri ile sınıflandıracakları kavram haritası hazırlamaları istenebilir. Kavram haritası, puanlama anahtarı ile puanlanabilir.

BİY.11.1.4

a) "Bitkilerin gövdesi yukarıya doğru büyürken kökleri neden toprağın derinliklerine doğru gelişir?" sorusu ile bitkilerdeki tropizma (yönelme) hareketleriyle ilgili merak uyandırılır. Bitki gövdesinin ışık uyaranına doğru yönelme hareketleri, bilim insanları tarafından gerçekleştirilen koleoptil deneylerinin bilimsel ve dijital kaynaklarda paylaşılan görselleri üzerinden açıklanır **(OB.4)**. Asimetrik büyüme ve oksin hormonunun önemi vurgulanır. Pozitif ve negatif tropizma hareketlerini gösteren hızlandırılmış videolar izletilebilir. Gruplara ayrılan öğrenciler; ışık, su ve kimyasal uyaranlarının bitkideki tropizma hareketlerine etkilerini gözlemleyecekleri deney tasarlar **(E3.3)**. Deneyin gerçekleştirilme aşamasında oluşabilecek hataların neler olabileceği ve bunları önlemek için neler yapılması gerektiği ile ilgili sorular sorularak öğrencilerden deney adımlarını oluşturmaları ve tasarladıkları deneyi gerçekleştirmeleri istenir **(E2.3)**. Deney sırasında oluşabilecek hataların önüne geçmek için yapılması gerekenleri içeren kontrol listesi kullanılır.

b) Öğrenciler, deney sonunda elde ettikleri verileri kaydeder; kaydettikleri verileri analiz ederek bir deney raporu hazırlar ve deney sonuçlarını diğer gruplarla paylaşır. Paylaşım sırasında öğrencilerin birbirleriyle dayanışma içinde olmaları teşvik edilerek yardımseverlik değeri vurgulanır **(D20.2)**. Deney sürecinde öğrencilerin birbirleriyle yardımlaşmaları, deney sonuçlarını yorumlarken diğerlerinin düşüncelerine saygı duymaları ve saygı çerçevesinde tartışarak uzlaşmaları beklenir **(SDB2.2, D14.1)**. Deney raporu, bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir; öz değerlendirme ve grup değerlendirme formları kullanılabilir.

BİY.11.1.5

a) Öğrencilerden farklı uyaran çeşitlerine (ışık, sıcaklık, mekanik etki, kimyasallar) örnekler vermeleri ve bu uyaranların önce reseptörler tarafından algılandığına ilişkin düşüncelerini ifade etmeleri istenir **(E3.5)**. Ayrıca öğrencilerden duyu organları–reseptör–nöron ilişkisini ve nöronların yapısını, çeşitlerini ve görevlerini bilim dergileri, bilimsel makaleler gibi güvenilir kaynaklardan araştırmaları istenir. Öğrenciler, elde ettikleri bilgileri kullanarak nöronların yapısını ve niteliklerini keşfeder. Uyartı adı verilen zar potansiyeli değişiminin nöron boyunca nasıl taşındığını ve diğer nöronlara nasıl aktarıldığını fark ederek duyu reseptörlerinin ve duyu organlarının niteliklerini belirler **(OB1, E3.6)**. Bu süreçte polarizasyon, depolarizasyon, repolarizasyon kavramlarının tanımı yapılır; iyon kanalları, iyon pompalarının çeşitleri ve moleküler çalışma mekanizmaları verilmez. Sinaptik sinyal iletiminde nörotransmiter çeşitleri ile kimyasal sinyal iletiminin mekanizmalarına ve Glia hücrelerinin çeşitlerine değinilmez.

b) Öğrenciler, bilimsel kaynaklardan yaptıkları araştırmalardan hareketle duyu reseptörlerini "fiziksel ve kimyasal uyaranları algılayanlar" şeklinde ayrıştırır. Öğrencilerden duyu organlarını duyu reseptörlerinin çeşitlerine, yapı ve işlevlerine göre ayrıştırmaları beklenir.

c-ç) Öğrencilerden güvenilir kaynaklardan elde ettikleri bilgileri, görselleri, videoları veya sınıfta/laboratuvarda bulunan maketleri kullanarak duyu organları ile duyu reseptörlerini gruplandırmaları ve etiketlemeleri beklenir **(OB2, D3.3)**. Bu süreçte göz uyumu ve görme kusurları verilmez. Denge mekanizması konusu işlenirken "dinamik ve statik harekete göre konum alma" olaylarına değinilmez.

Öğrencilerin duyu organlarını ve duyu reseptörlerini niteliklerine göre ayrıştırması, duyu organlarını ve duyu reseptörlerini yapı ve işlevlerine göre gruplandırması amacına yönelik yapılandırılmış grid kullanılabilir. Yapılandırılmış grid, puanlama anahtarı ile puanlanabilir.

BİY.11.1.6

a-b) Öğrencilerin video, animasyon ve görsellerden yararlanarak omurgasız hayvanlardan süngerler, sölenterler, yassı solucanlar, eklembacaklılar ile omurgalı hayvanlardan balıklar, sürüngenler, kuşlar ve memelilerde bulunan sinir sistemi yapılarını ve çeşitli uyaranlara karşı verdiği tepkileri incelemeleri sağlanır **(OB4)**. Bu süreçte, sinir sisteminin organizasyon düzeyine (sinir ağı, ganglion, sinir kordonu, merkezî sinir sistemi), özelleşmiş yapıların varlığına (beyin, duyu organları) ve canlıların uyaranlara karşı verdiği örnek tepkilere odaklanmaları beklenir. Öğrencilerden gözlemleri doğrultusunda canlılardaki sinir sistemlerinin benzer ve farklı yönlerini ortaya koymaları istenir. Bu kapsamda; tüm canlılarda sinir hücrelerinin uyartı iletme gibi ortak görevleri ile birçok hayvanda ağ yapısı oluşturma benzerliklerine değinilir. Buna ek olarak süngerlerden omurgalılara kadar basitten karmaşığa doğru değişen yapısal farklılıkların (solucanlarda gangliyon ve sinir şeritlerinin görülmesi, eklem bacaklılarda beyin ve karın sinir sisteminin gelişmiş olması, omurgalılarda beyin ve omuriliğin daha karmaşık yapılı olması) belirlenmesi sağlanır.

c) Öğrencilerden belirledikleri farklılıkları inceleyerek sinir sistemi yapıları ile canlıların çevresel uyarılara verdikleri tepkiler arasındaki ilişkiye yönelik çıkarımlar yapmaları istenir. Bu süreçte, sölenterler gibi basit sinir ağına sahip canlıların tepkilerinin basit ve yaygın olduğu, ganglionlu canlılarda tepkilerin daha yönlendirilmiş ve belirgin hâle geldiği, merkezî sinir sistemine sahip canlılarda ise tepkilerin daha hızlı, özelleşmiş ve karmaşık davranışlarla sonuçlandığı vurgulanarak öğrencilerden yapısal farklılıkların işlevsel sonuçlarını da ilişkilendirilmeleri sağlanır (**E3.7).**

Öğrencilerden her hayvan grubunun sinir sistemi tipi, gözlenen benzerlikler ve farklılıklar ile bunlardan çıkardıkları işlevsel sonuçları konu alan öğrenme günlüğü hazırlamaları istenebilir. Öğrenme günlüğü, puanlama anahtarı ile puanlanabilir.

BİY.11.1.7

a-b) Öğrencilerden insanın merkezî ve çevresel sinir sistemlerini oluşturan yapılar ve bu yapıların görevleri hakkında bilim dergileri, bilimsel makaleler gibi güvenilir kaynaklardan araştırma yapmaları istenir **(OB1)**.

Öğrencilere insan sinir sisteminin tek bir yapı olarak bütün hâlinde bulunduğunu fakat görevleri açısından farklı bölümlere ayrıldığını fark etmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmış bilgi kartları sunulur. "Koşan bir insanın ayağı taşa takılıp düşüyor; bu sırada kasların hareketi, dengenin sağlanması, kalbin hızlanması," örneğiyle aynı olayda ortaya çıkan birden fazla tepkinin sinir sisteminin farklı bölümleri tarafından kontrol edildiği gösterilerek parçalar arasındaki işlevsel ilişkilerin ortaya çıkarılması sağlanır. Bu süreçte beyin kabuğu loblarına ya da sempatik-parasempatik ayrımına girilmez.

Öğrencilerin sinir hücrelerinin fonksiyonlarına göre duyu, ara ve motor nöronlar olarak sınıflandığını kavramaları sağlanır. Verilen örnekte, ayağın yere temasından doğan uyarıların duyu nöronları aracılığıyla merkezî sinir sistemine taşındığı; burada bulunan ara nöronlar tarafından gelen bilgilerin değerlendirilip uygun yanıtın oluşturulduğu; bu yanıtın motor nöronlar aracılığıyla hedef organlara iletildiği belirtilir. Böylece kasların kasılması, dengenin korunması, kalp atışının hızlanması gibi tepkilerin bu süreçte eşgüdümlü gerçekleştiği vurgulanır.

Öğrencilerden sinir sisteminin yapısal bileşenlerini ve bu bileşenler arasındaki ilişkileri gösteren bir bilgi görseli hazırlamaları istenebilir. Bilgi görseli uygun web2 araçlarıyla paylaşılabilir **(OB2)**. Bilgi görseli, bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

BİY.11.1.8

a) Öğrencilerden göz bebeği, diz kapağı, yutkunma, emme refleksi olaylarının oluş sürecinde sinir sisteminin hangi yapılarının görev aldığını görsellerden, izledikleri video ve animasyonlardan veya öğretmenin vereceği çalışma yapraklarından belirlemeleri istenir. Bu süreçte kazanılmış refleks ve doğuştan gelen refleks ayrımına girilmez.

b) Öğrencilerden diz kapağı refleksinde görev alan yapıların çalışma mekanizmasını şema veya görsel olarak sunmaları beklenir **(E3.4)**. Öğrenciler, oluşturdukları şema veya görseli bağlamdan kopmadan yazılı veya sözlü ifadelere dönüştürür.

c) Öğrencilerden zihin haritası oluşturarak refleks olayının gerçekleşme sürecini anlam bütünlüğünü bozmadan kendi ifadeleri ile açıklamaları istenir. Zihin haritası, puanlama anahtarı ile puanlanabilir. Bu kapsamda öğrenciler, refleks davranışlarını yorumlar; yorumlarını sınıf arkadaşlarıyla paylaşır ve edindikleri bilgileri gelecek öğrenmelerinde nasıl kullanabileceklerini tartışır **(SDB1.3)**.

BİY.11.1.9

a-b) Öğrencilerden destek ve hareket sisteminin yapısı ve bu yapıların çalışma mekanizmaları hakkında bilim dergileri, bilimsel makaleler gibi güvenilir kaynaklardan bilgi toplamaları istenir **(D3.3)**. Söz konusu kaynaklara ulaşmanın mümkün olmadığı durumlarda ders kitabında verilen video ve animasyonlardan yararlanılır. Öğrencilerin bu bilgilerden yola çıkarak kemik ve kıkırdak yapısı ile bu yapıların çeşitlerini, eklem ve kasların yapısını, çeşitlerini ve bulunduğu organları belirlemeleri; harekete dayalı tepkinin oluşmasında iskelet, kas ve eklemlerin eş güdümlü olarak çalışmalarının gerekliliğini sorgulamaları ve bu eş güdümün nasıl sağlandığı hakkında akıl yürütmeleri beklenir.

c) Öğrencilerden iskelet, kas ve eklemlerin eş güdümlü çalışması konusunda akıl yürütmeyle ulaştıkları çıkarımları yansıtacakları bilgi görseli hazırlamaları istenebilir.

İskelet, kas ve eklemlerin eş güdümlü çalışması konusunda öğrencilerin akıl yürüterek cevaplayabileceği açık uçlu sorular çalışma yaprağı ile sunulabilir. Öğrencilerin sorulara vereceği cevaplar, puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

BİY.11.10

a) Öğrencilerden iskelet kaslarının kasılma ve gevşeme mekanizmasının işleyişini gösteren bir model önermeleri istenir. Öğrenciler, iskelet kaslarının kasılması ve gevşemesi sırasında A, I ve H bantları ile sarkomerde meydana gelen değişmeleri maket, diyagram, şema veya etkileşimli görsel iletişim uygulamaları aracılığıyla modeller. Bu süreçte kas kasılmasının hücresel moleküler mekanizmalarına ve kasılma için gerekli enerji kaynaklarına değinilmez **(E3.3)**. Grup çalışmasında öğrencilerden iş birliği içinde çalışmaları, birbirleriyle yardımlaşarak çalışmaya etkin katılım göstermeleri, farklı fikirleri tartışarak uzlaşmaları, birbirlerine saygılı davranmaları, grup olarak çalışmanın dostluğa katkısını fark etmeleri ve yaptıkları çalışmaları değerlendirmeleri beklenir **(SDB2.2, D4.2)**.

b) Öğrencilerden "kayan iplikler hipotezi" modelini video, animasyon, simülasyon ve çeşitli görseller yardımıyla incelemeleri ve hazırladıkları modelleri kayan iplikler hipotezi modeliyle karşılaştırmaları istenir **(E3.10)**. Öğrencilerden oluşturdukları modelin bant yapıları (A, I ve H bantları), Z çizgisi, aktin ve miyozin filamentleri ve sarkomer kısımlarında bilimsel modellerle uyumlu olmayan yapıları güncelleyip modellerini yenilemeleri istenir **(E3.4)**.

BİY.11.1.11

a) Öğrencilere "Günlük yaşantıda hemen hemen her an mikroorganizmalarla etkileşim içinde olduğunuz hâlde neden bazılarınız hasta olurken bazılarınız hasta olmaz?", "İnsan vücudu mikroorganizmalarla karşılaştığında nasıl tepki verir?", "Hastalıklardan korunmak için neden aşı olursunuz?" gibi sorular sorularak bağışıklık sisteminin mikroorganizmalara karşı oluşturduğu tepkinin önemi konusunda merak uyandırılır. Örnek durum ve olaylar sunularak "bağışıklığın sınıflandırılabilir olma; tanıma, aktivasyon ve tepki olmak üzere üç aşamada gerçekleşme" gibi özelliklerinin belirlenmesi sağlanır. Öğrenciler, "Bağışıklığın Sınıflandırılma" tablosunu kullanarak bağışıklığın nasıl geliştiğine dair fikirlerini belirtir ve sınıflandırmanın niteliklerini tanımlar.

b-c-ç) Öğrenciler, bağışıklıkla ilgili verilen örnekleri inceleyip bunları tüm insanlarda bulunan ve doğuştan gelen (doğal bağışıklık) ya da sonradan kazanılan (kazanılmış bağışıklık) bir bağışıklık biçimi olma durumlarına göre nitelendirerek ayrıştırır; bağışıklık elemanlarını gruplandırarak doğal ve kazanılmış bağışıklığın karşılaştırmalı tablosunu oluşturur. Bu gruplandırmada öğrencilerden doğuştan gelen ve kazanılmış bağışıklıkta görev alan molekülleri ya da hücreleri, kazanılmış bağışıklığın iki farklı biçimini (aktif ve pasif bağışıklık), bağışıklık hafızasının oluşup oluşmadığını, bağışıklık sisteminin tepki şeklini ve tepkinin oluşma süresini belirtmeleri istenir. Bağışıklığın insan ve toplum sağlığı açısından önemi vurgulanarak sağlıklı yaşam değerine dikkat çekilir **(D13.4)**. Öğrenciler, bağışıklık sistemi ile ilgili yaptıkları gruplandırmayı kullanarak bağışıklığın farklı çeşitlerini bilimsel tanımlamalara uygun olarak isimlendirir. Öğrencilerden bağışıklık elemanlarıyla ilgili kavram haritası oluşturması istenebilir. Kavram haritası, puanlama anahtarı ile puanlanabilir.

BİY.11.1.12

a) Öğrencilere alerji ve alerjik reaksiyonların vücuttaki etkileriyle ilgili video veya animasyon izletilir. Öğrencilerden bu video veya animasyonda gördükleri durumları yorumlamaları istenir.

b) Öğrencilere "İçinizde herhangi bir etkene karşı alerjik tepkisi olan var mı?", "Herhangi bir etkene karşı alerjisi olan birini tanıyor musunuz?" soruları yöneltilir. Öğrencilerden alerjisi olan kişi ile ilgili merak ettikleri soruları sormaları istenir. Sorular; alerjiye etki eden unsurun ne olduğu, alerjinin kişiyi nasıl etkilediği ve kişinin vücudunda oluşan alerjik tepkiye karşı nasıl bir önlem aldığı ile ilgili olmalıdır **(E2.1)**.

c) Öğrencilerden alerji hakkında aldıkları cevaplardan hareketle alerjik tepkinin oluşumuyla ilgili bilgi toplamak amacıyla kullanacakları kaynakları belirlemeleri ve bu kaynaklardan bilgi toplamaları istenir. Öğrenciler bilgi toplarken yazılı ve dijital kaynakları kullanır. Bu süreçte öğrencilere güvenilir kaynaklara nasıl ulaşacakları ve kişisel verilerin korunması amacıyla hangi tedbirleri almaları gerektiği hatırlatılır. Dijital mahremiyet değeri vurgulanır **(D8.2, OB2)**.

ç) Öğrencilerden alerji ve alerji oluşumu hakkında elde ettikleri bilgilerin doğruluğunu bilimsel kaynaklardan değerlendirmeleri istenir **(D3.3)**.

d) Öğrencilere kendisinde var olan, yakın çevresindeki kişilerde gözlemlediği ya da bilgi sahibi olduğu bir alerjik etkiden yola çıkarak buna hangi alerjenin neden olduğu, vücudun bu alerjene karşı nasıl tepki verdiği, alerjik etki görüldüğünde ne yapması gerektiği, nerelerden yardım alabileceği ile ilgili çıkarımlarını içeren bir broşür hazırlamaya yönelik performans görevi verilir. Öğrencilerden hazırladıkları broşürleri arkadaşlarıyla paylaşmaları istenir **(SDB3.2)**. Broşür, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilere göç eden canlıların dünyanın manyetik alanlarını algılayarak rotalarını nasıl bulduklarını ve bunun fizik bilimiyle ilişkisini araştırmaya yönelik proje ödevi verilebilir.

Öğrencilerden etilenin programlı hücre ölümü (apoptoz) ve yaprak absisyonu gibi etkilerini araştırarak meyve olgunlaşmasında aktif etki mekanizmalarıyla ilgili bir bilgilendirme afişi hazırlamaları istenebilir. Işık renginin ya da ışık miktarının fototropizmayı etkileyip etkilemediğini belirlemek ve fototropik tepkiyi engellemek için kesilmesi gereken minimum koleoptil boyunu tespit etmek amacıyla deney tasarlamaları istenebilir. *Bitkilerde fototropizmanın "tarım ve seracılıkta verimin artırılması ve bitki büyümesinin yönlendirilmesi" süreçlerinde nasıl kullanılabileceğini araştırmaları istenebilir. Öğrencilerden ışığın rodopsin reseptör proteinine etkilerini, fotosinyal iletiminin başlama mekanizmalarını ve renk körlüğünün moleküler nedenlerini araştırmaları istenebilir. *Öğrencilere görme duyu organında oluşabilecek kusurların neler olduğunu ve bunların nasıl tedavi edileceğini araştırmaya yönelik proje ödevi verilebilir. İşitme ve denge kaybına neden olan rahatsızlıklar ve duyu organlarının sağlığının korunması için yapılması gerekenler hakkında araştırma ödevi verilebilir. Öğrencilerden multiple skleroz (MS), epilepsi, demans, alzaymır gibi sinir sistemi hastalıklarını neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde tartışmaları beklenebilir.

Öğrencilerden insanlarda sempatik ve parasempatik sinir sisteminin ne olduğunu somutlaştırmak, bunların işlevsel benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymak amacıyla kâğıt, karton, ip, makas gibi kolay ulaşılabilir malzemeleri kullanarak model oluşturmaları istenebilir. Sinir sistemini oluşturan sinir dokusu hücrelerinin yapı ve görevlerini araştırmaları istenebilir. Felç durumları, botoks uygulamaları ve lokal anestezinin sinir sistemi ile bağlantısının ne olduğunu araştırarak sunum hazırlamaları istenebilir.

Öğrencilere beyin diseksiyonu deneyi yaptırılabilir. Öğrenciler savaş ya da kaç reflekslerinin ne olduğunu, bu reflekslerin koordinasyonunda sinir ve endokrin sistemlerinin birlikte nasıl çalıştığını araştırabilirler. Öğrencilerden düz ve çizgili kasların kasılma mekanizmalarını karşılaştırmaları istenebilir. Anormal bağışıklık fonksiyonları (anaflaktik şok, otoimmün yetmezliği, sitokinin fırtınası vb.) ile ilgili bilgi toplamaları ve bu bilgilerle oluşturdukları bir posteri arkadaşlarıyla paylaşmaları istenebilir. Öğrencilere pandemi döneminde Türkiye'de geliştirilen inaktif COVID-19 aşısı (TURKOVAC) ve Türk bilim insanlarının bu süreçte aşı geliştirme alanında yürüttükleri çalışmaları konu alan bir proje ödevi verilebilir.

Destekleme

Farklı uyaranların ve tepki göstermiş farklı canlıların görsellerinin yer aldığı kartlar verilerek öğrencilerden tepki ve uyaran eşleştirmesi yapmaları istenebilir. Deney videoları ve animasyonlar kullanılarak bitkisel hormonların etkilerinin ve bitkilerde meydana gelen tepkilerin gözlemlenmesi sağlanabilir. Işık, kimyasal, su, sıcaklık, sarsıntı gibi uyaranlara ait görsellerin bulunduğu kartlarla fototropizma, kemotropizma, hidrotropizma, fotonasti, termonasti ve sismonasti hareketlerini gösteren bitki görsellerinin bulunduğu kartların eşleştirilmesi istenebilir. Aynı kartlar kullanılarak yönelmenin pozitif ya da negatif olarak belirlenmesi istenebilir.

Duyu organlarına ait görsellerin yer aldığı kartlar ile duyu reseptörlerinin adlarının yazılı olduğu kartların eşleştirilmesi istenebilir. Sinir sistemi farklı olan canlıların sinir sistemi yapısı, görseller ile gösterilebilir. İnsan sinir sisteminin yapı ve işlevini gösteren maket/model incelenebilir. Refleks olayı ile ilgili verilen somut örnekler çeşitlendirilebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

2. TEMA: HOMEOSTAZİ

Bu temanın içeriğini farklı düzeyde bileşenlerin (doku, organ, sistem) etkinliğiyle canlının hayatta kalmasını sağlayan bir denge unsuru olan homeostazi, homeostatik süreçler ve homeostazideki olası aksaklıkların neden olabileceği sağlık sorunları oluşturmaktadır. Tema kapsamında öğrencilerin homeostazinin canlılar için önemi ile ilgili bilimsel çıkarım yapmaları, homeostatik süreçleri sorgulamaları, pozitif ve negatif geri bildirim mekanizmalarını karşılaştırmaları; sinir, endokrin, dolaşım, solunum, boşaltım sistemlerinin eş güdümlü çalışmasıyla ilgili eleştirel düşünmeleri ve homeostazinin sağlanamadığı durumlarda oluşabilecek sağlık problemleri hakkında hipotez oluşturmaları amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 60

ALAN BECERİLERİ FBAB6. Hipotez Oluşturma, FBAB8. Bilimsel Çıkarım Yapma, FBAB9. Bilimsel Model Oluşturma, FBAB12. Kanıt Kullanma

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.4. Çözümleme, KB2.7. Karşılaştırma, KB2.8. Sorgulama, KB3.3. Eleştirel Düşünme

EĞİLİMLER E1.2. Bağımsızlık, E1.4. Kendine İnanma (Öz Yeterlilik), E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven), E2.4. Güven, E3.1. Uzmanlaşma, E3.4. Gerçeği Arama, E3.6. Analitiklik, E3.7. Sistematiklik, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB2.2. İş Birliği, SDB3.2. Esneklik

Değerler D1. Adalet, D3. Çalışkanlık, D4. Dostluk, D13. Sağlıklı Yaşam, D14. Saygı, D15. Sevgi

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Kimya, Fizik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.18. Tartışma

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

BİY.11.2.1. Homeostazinin canlılar için önemiyle ilgili bilimsel çıkarım yapabilme

a) *Homeostazinin işlevlerini tanımlar.*

b) *Farklı canlılardaki homeostaziye ilişkin verileri toplar ve kaydeder.*

c) *Farklı canlılardaki homeostaziye ilişkin topladığı verileri yorumlayarak değerlendirir.*

BİY.11.2.2. Homeostatik süreçleri sorgulayabilme

a) *Homeostatik süreçlerle ilgili merakını ifade eder.*

b) *Homeostatik süreçlerle ilgili sorular sorar.*

c) *Homeostatik süreçlerle ilgili bilgi toplar.*

ç) *Homeostatik süreçlerle ilgili topladığı bilgilerin doğruluğunu değerlendirir.*

d) *Homeostatik süreçlerle ilgili topladığı bilgiler üzerinden çıkarım yapar.*

BİY.11.2.3. Pozitif ve negatif geri bildirim mekanizmalarını karşılaştırabilme

a) *Pozitif ve negatif geri bildirim mekanizmalarının özelliklerini belirler.*

b) *Pozitif ve negatif geri bildirim mekanizmalarının benzerliklerini listeler.*

c) *Pozitif ve negatif geri bildirim mekanizmalarının farklılıklarını listeler.*

BİY.11.2.4. Homeostazinin sağlanmasında sinir sisteminin etkilerini çözümleyebilme

a) *Homeostazinin sağlanmasında görev alan sinir sisteminin farklı yapılarını belirler.*

b) *Homeostazinin sağlanmasında sinir sisteminin farklı yapıları arasındaki ilişkileri belirler.*

BİY.11.2.5. Endokrin sisteminin homeostazi işlevine yönelik bilimsel çıkarım yapabilme

a) *Endokrin sisteminin yapı ve görevlerini belirler.*

b) *Homeostazinin sağlanmasında endokrin sisteminin görevleriyle ilgili verileri toplar ve kaydeder.*

c) *Endokrin sistemi ve homeostazi ilişkisiyle ilgili topladığı verileri yorumlayarak değerlendirir.*

BİY.11.2.6. Dolaşım sistemi ve homeostazi arasındaki ilişki ile ilgili bilimsel model oluşturabilme

a) *Dolaşım sisteminin işleyişi ve dolaşım sistemi-homeostazi ilişkisini açıklamaya yönelik model önerir.*

b) *Dolaşım sisteminin işleyişi ve dolaşım sistemi-homeostazi ilişkisi ile ilgili oluşturduğu modeli bilimsel modellerle karşılaştır ve elde ettiği kanıtlarla modelini yeniler.*

BİY.11.2.7. Solunum sisteminin homeostazinin sağlanmasındaki rolünü kanıtlarla ortaya koyabilme

a) *Solunum sisteminin homeostazinin sağlanmasındaki rolüyle ilgili verileri toplar ve kaydeder.*

b) *Solunum sisteminin homeostazinin sağlanmasındaki rolüyle ilgili topladığı verileri düzenler.*

c) *Solunum sisteminin homeostazinin sağlanmasındaki rolüyle ilgili topladığı verilere dayanarak açıklama yapar.*

BİY.11.2.8. Boşaltım sisteminin homeostazi işlevine yönelik bilimsel çıkarım yapabilme

a) *Boşaltım sisteminde nefronların yapı ve görevlerini tanımlar.*

b) *Homeostazinin sağlanmasında boşaltım sisteminin görevleriyle ilgili verileri toplar ve kaydeder.*

c) *Boşaltım sistemi ve homeostazi ilişkisiyle ilgili topladığı verileri yorumlayarak değerlendirir.*

BİY.11.2.9. Homeostazinin sağlanmasında sistemlerin eş güdümlü çalışmasıyla ilgili eleştirel düşünebilme

a) Sistemlerin eş güdümlü çalışmasını sorgular.

b) Sistemlerin eş güdümlü çalışması konusunda akıl yürütür.

c) Sistemlerin eş güdümlü çalışması konusunda akıl yürütmeyle ulaştığı çıkarımları yansıtır.

BİY.11.2.10. Homeostazinin sağlanamadığı durumlarda oluşabilecek sağlık problemleri hakkında hipotez oluşturabilme

a) Homeostazinin sağlanamadığı durumlarda oluşabilecek sağlık problemlerine yönelik bir araştırma sorusu belirler.

b) Homeostazinin sağlanamadığı durumlarda oluşabilecek sağlık problemlerinin neden-sonuç ilişkisini belirler.

c) Homeostazinin sağlanamadığı durumlarda oluşabilecek sağlık problemlerinin bağımlı ve bağımsız değişkenlerini belirler.

ç) Homeostazinin sağlanamadığı durumlarda oluşabilecek sağlık problemlerinin değişkenlerini belirlemek için gözlemler yapar.

d) Homeostazinin sağlanamadığı durumlarda oluşabilecek sağlık problemleriyle ilgili bilimsel kuramlardan yola çıkarak önermeler sunar.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Homeostazi ve Canlılar İçin Önemi

Farklı Canlı Türlerindeki Homeostatik Yapı ve Sistemler, Homeostatik Süreçler, Pozitif ve Negatif Geri Bildirim, Sinir Sistemi ve Homeostazi, Endokrin Sistem ve Homeostazi, Dolaşım Sistemi ve Homeostazi, Solunum Sistemi ve Homeostazi, Boşaltım Sistemi ve Homeostazi, Sistemlerin Es Güdümlü Çalışması

Homeostatik Süreçlerin Bozulması

Homeostazinin Sağlanamadığı Durumlarda Oluşabilecek Sağlık Problemleri (Diabetes Mellitus, Diabetes İnsipidus, Kan Basıncı Anormallikleri, Obezite)

Anahtar Kavramlar

elektrolit dengesi, geri bildirim, enerji dengesi, ısı dengesi, kan basıncı dengesi, pH dengesi, su dengesi

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; video/animasyon, zihin haritası, balık kılçığı, kavram haritası, performans görevi, sunum, poster, araştırma raporu, öğrenme günlüğü, açık uçlu soruların yer aldığı çalışma yaprağı kullanılarak puanlama anahtarı, analitik ve dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir.

Öğrencilerin pozitif ve negatif geri bildirim olayının özelliklerini, benzerliklerini ve farklılıklarını listelemeleri amacıyla balık kılçığı kullanılabilir. Balık kılçığı, puanlama anahtarı ile puanlanabilir.

Homeostazinin canlılar için önemiyle ilgili bilimsel çıkarım yapabilmeleri için öğrencilere gruplara ayrılarak video/animasyon hazırlayacakları bir performans görevi verilebilir. Öğrencilerin hazırlayacağı belgesel, analitik dereceli puanlama anahtarı ile puanlanabilir; öz değerlendirme ve grup değerlendirme formu kullanılabilir.

Öğrencilere homeostazinin kurulmasında endokrin sisteminin yapı ve görevlerini belirleme, bu yapı ve görevler hakkında veri toplama, topladığı verilerin homeostazi ile ilişkisini yorumlama basamaklarını içeren poster oluşturacakları performans görevi verilebilir. Performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı ile puanlanabilir.

Öğrencilere dolaşım sistemi ve homeostazi ilişkisi hakkında bilimsel bir model oluşturup oluşturduğu bu modeli poster ile sunmaya yönelik performans görevi verilebilir. Öğrencilerin oluşturacağı poster, bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile puanlanabilir ve öğrencilerin portfolyosuna eklenebilir.

Öğrencilerin sistemlerin eş güdümlü çalışmasının önemi konusunda sorgulama ve akıl yürütmeyle ulaştıkları çıkarımları ortaya koymalarını sağlayacak açık uçlu soruların yer aldığı çalışma yaprağı kullanılabilir. Öğrencilerin cevapları, analitik puanlama anahtarı ile puanlanabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini, endokrin bezlerini ve bu bezlerden salgılanan hormonların etkilerini, dolaşım ve solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini fen bilimleri dersinde öğrendikleri kabul edilmektedir. Öğrencilerin homeostazi kavramını 9. sınıf biyoloji dersinde öğrendikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organların görevleri hakkındaki temel bilgileri organizasyon şeması ile, endokrin bezleri ve bu bezlerden salgılanan hormonların etkileri ile ilgili ön öğrenmeleri 3-2-1 çıkış kartları ile dolaşım ve solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevleri hakkındaki bilgileri açık uçlu sorularla değerlendirilebilir. Öğrencilerden homeostazi kavramını sözlü olarak ifade etmeleri beklenebilir.

Köprü Kurma

Öğrencilerden iç dengenin sağlanması için insan dışındaki canlıların ne tür yapı ve fizyolojik süreçlere sahip olabileceğine ilişkin örnekler (bitkilerde damlama, köpeklerde dilin dışarıda tutulması gibi) vermeleri istenebilir. Bu örneklerin insanda homeostazinin sağlanmasına yönelik hangi yapı ve süreçlere benzediğini belirlemeleri istenebilir. Kendilerinin veya tanıdıklarının yaşadığı "soğukta titreme, sıcakta terleme, aşırı su kaybı, kan şekerinin düşmesi vb." durumlarla ilgili deneyimlerini ifade etmeleri istenebilir. Öğrencilerden akıllı termostatların ortam ısısını düzenleme mekanizmaları ile homeostazinin geri bildirim mekanizmalarını ilişkilendirmeleri istenebilir. Stres durumları (sınav stresi, korku vb.) ile ilgili senaryolar verilerek öğrencilerin bu senaryolarda sinir sisteminde hangi homeostatik tepkilerin gerçekleşeceğini belirlemeleri sağlanabilir. "Boyunuzun yıllar içinde uzaması sizce vücudunuzdaki hangi mekanizmanın çalıştığını gösterir?" sorusu üzerinden öğrencilerin endokrin sisteminin günlük yaşamdaki rolünü düşünmeleri sağlanır.

Bir şehirdeki ulaşım ağı veya su tesisatının karmaşık işleyişi ile vücuttaki dolaşım sisteminin (kalp, damarlar ve kan) benzerlikleri öğrenciler tarafından sorgulanabilir. "Nefesinizi tutarak solunumu durdurmanız mümkün müdür?" sorusu sorularak öğrencilerin solunumun bir refleks olduğunu ve solunumun yaşam fonksiyonlarına etkisini düşünmeleri sağlanabilir. Bir su arıtma tesisinin çalışma prensibi ile böbreklerin su ve atık dengesini sağlama görevi arasında karşılaştırma yapılarak bu benzerliğin öneminin öğrenciler tarafından anlaşılması sağlanabilir. Bir orkestrada, saatte ya da bilgisayar sisteminde bir bütünü oluşturan parçaların uyumlu çalışmalarının öneminin öğrenci tarafından sorgulanması sağlanabilir. Eski tanı koyma metotları ile günümüzde tanı konurken belirlenen parametreler arasındaki farklılıklar vurgulanabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

BİY.11.2.1

a) Öğrencilerden İbni Sina, İbnünnefis, Ebu Bekir Razi, Walter Cannon ve Claude Bernard gibi bilim insanlarının homeostazinin vücuttaki denge unsuru olmasıyla ilgili çalışmalarını araştırarak homeostazinin işlevlerini ve bunun sistemlerle ilişkisini (dolaşım, boşaltım ve diğer sistemlerin) belirlemeleri istenir. Medeniyetin gelişmesine katkıda bulunan bilim insanlarının başarıları vurgulanarak vefalı olmanın öneminden bahsedilir **(D15.2)**.

b) Heterojen gruplar oluşturulur. Gruplardan bilimsel makale, kitap veya çevrim içi kaynakları; söz konusu kaynaklara ulaşmanın mümkün olmadığı durumlarda ders kitabını kullanarak farklı canlılardaki homeostazinin sağlanmasında görevli yapılar (protistada kontraktil kofullar, balıklarda solungaçlar, bitkilerde stomalar vb.) ile ilgili bilgi/veri toplamaları ve topladıkları bilgileri/verileri nasıl düzenleyeceklerine birlikte karar vermeleri istenir **(OB1, OB2)**.

c) Gruplardan farklı canlıların geliştirdiği homeostazi durumlarının canlılar için önemini iş birliği içinde yorumlamaları istenir. Grupların yaptığı çalışmalar, süreç sonunda sınıfa sunularak birlikte değerlendirilir. Öğrencilerin grup olarak çalışmanın dostluğa katkısını fark etmeleri sağlanarak dostluk değeri vurgulanır **(D4.2)**.

BİY.11.2.2

a-b) Öğrencilerden homeostatik süreçlerle ilgili daha önce yaşadıkları bir durumu (aşırı susuz kalmak, aşırı uykusuz kalmak, yüksek sıcaklığa maruz kalmak vb.) düşünmeleri ve bu durumun onları nasıl etkilediği konusunda merak ettiklerini ifade etmeleri beklenir. Öğrencilerden belirtilen durum veya benzer örnekler üzerinden homeostatik süreçlerle ilgili merak ettikleri konulara ilişkin "Bu durumdaki bir kişide etkilenen homeostatik süreçler neler olabilir?", "Homeostatik süreçlerle ilgili sorun yaşamamak için ne gibi önlemler almalıyım?", "Homeostatik süreçlerde sorun yaşarsam bu sorunları nasıl aşabilirim?" gibi soruları sormaları beklenir.

c) Öğrenciler, sordukları soruların cevaplarına ulaşabilmek için bilim dergileri, bilimsel makaleler gibi güvenilir kaynaklardan homeostatik süreçler (su ve elektrolit dengesi, metabolizma ve enerji dengesi, toksinlerin uzaklaştırılması, vücut ısısının kontrolü, kan basıncının kontrolü, vücut ağırlığının kontrolü vb.) ile ilgili bilgi toplar. Öğrencilerin kimya disiplinindeki pH, elektrolitler ve çözeltilere ilişkin bilgilerinden yararlanmaları beklenir. Bu süreçte öğrenciler, motivasyonlarını sağlama konusunda desteklenir. Öğrencilerden elde ettikleri bilgileri kaydetmeleri istenir **(E3.4)**.

ç-d) Öğrenciler, homeostatik süreçlerle ilgili topladıkları bilgilerin doğruluğunu ders kitabını kullanarak değerlendirir. Öğrencilerden değerlendirme sonuçlarını kaydetmeleri istenir. Topladıkları bilgilerden yararlanarak kendi homeostatik dengelerini korumak için neler yapabilecekleriyle ilgili çıkarım yapmaları beklenir.

Öğrencilerden homeostatik süreçlerle ilgili topladıkları bilgilerden yola çıkarak zihin haritası oluşturmaları istenebilir. Öğrencilerin oluşturacağı zihin haritaları, puanlama anahtarı ile puanlanabilir.

BİY.11.2.3

a) Öğrencilerden termometre ile kendilerinin ve sınıftaki arkadaşlarının vücut sıcaklığını tespit ederek sınıftaki tüm öğrencilerin vücut sıcaklığı aralığını belirlemeleri istenir. İnsanların sabit vücut sıcaklığına sahip olduğu tespit edildikten sonra vücut sıcaklığının düzenlenmesini örnekleyen/sorgulatan "Ortam sıcaklığı arttığında neden terlersiniz?", "Terlemenin vücut sıcaklığınızın değişimine etkisi nedir?", "Ortam sıcaklığı arttığında kalp atış hızının nasıl değişir?" gibi sorular sorularak öğrencilerin ilgi ve meraklarını ifade etmeleri sağlanır **(E3.8, E3.9)**. Öğrenciler, sorulara verdikleri cevaplardan yola çıkarak geri bildirim mekanizmalarının özelliklerini belirler.

b-c) Öğrencilerden pozitif ve negatif geri bildirim mekanizmalarının her biri için araştırma yapmaları istenir. Elde ettikleri sonuçlarla pozitif ve negatif geri bildirim mekanizmalarını gösteren farklı diyagramlar hazırlamaları, hazırladıkları diyagramları karşılaştırarak diyagramların benzerlik ve farklılıklarını listelemeleri istenir.

BİY.11.2.4

a) İnteraktif araçlar, video veya animasyonlar kullanılarak öğrencilerin homesotazinin sağlanmasında görev alan sinir sistemi yapılarının homeostazi üzerindeki etkilerini belirlemeleri sağlanır.

b) Kanın ozmotik basıncının yükselmesiyle uyarılan hipotalamusun hipofiz bezini uyarmasına bağlı olarak salgılanan hormonların kanın ozmotik basıncını düşürücü etkiler gösterdiği örnek bir durum verilir. Örnek durumdan yola çıkılarak öğrencilerin homeostazinin sağlanmasında sinir sisteminin farklı yapıları arasındaki fonksiyonel ilişkileri belirlemeleri beklenir **(OB1)**.

Homeostazinin öneminin ve homeostazinin sağlanmasında sinir sisteminin nasıl etkili olduğunun anlaşılmasını sağlamak amacıyla öğrencilerden korku, endişe, heyecan vb. durumlarda sinir sisteminde meydana gelen değişiklikleri inceleyerek homeostazinin sağlanmasında sinir sisteminin farklı yapıları arasındaki ilişkileri gösteren bir kavram haritası oluşturmaları istenebilir. Kavram haritası, puanlama anahtarı ile puanlanabilir.

BİY.11.2.5

a) Endokrin sistemi oluşturan bez (hipofiz, tiroid, paratiroit, pankreas, böbrek üstü bezleri, eşey bezleri) ve yapıların (yağ dokusu, mide- bağırsak sistemi) görevleri, hormonların hedef organlara etkisi ve geri bildirim mekanizmaları; etkileşimli materyaller, görseller ve örnek olaylar (insülinin kan şekerini düzenlemesi vb.) aracılığıyla sunulur. Bu süreç sonunda öğrencilerden endokrin sisteminin yapı ve görevlerini tanımlamaları istenir. Bu süreçte peptit, protein, steroit ve katekolamin yapılı hormonların moleküler etki mekanizmalarına değinilmez.

b) Öğrencilerden endokrin sisteminin [hipofiz bezi (kan basıncı, enerji dengesi, elektrolit dengesi, su dengesi, büyüme ve gelişme), tiroit bezi (metabolizma hızı, kan basıncı ve kalsiyum dengesi), paratiroid bezi (kalsiyum dengesi), pankreas (kan şekeri dengesi, metabolizma ve enerji dengesi), böbrek üstü bezleri (kan şekeri, mineral dengesi, su dengesi, metabolizma ve bağışıklık sistemi), mide-bağırsak sistemi ve yağ dokusu (açlık ve tokluk dengesi)] homeostazideki rolünü anlamalarına yardımcı olacak kaynakları (etkileşimli öğrenme materyalleri, diyagramlar, bilimsel makaleler, güvenilir sağlık siteleri, eğitim platformları, akademik kaynaklar, örnek vakalar vb.) kullanarak bilgi/veri toplamaları istenir. Öğrenciler topladıkları bilgileri/verileri not alır, özetler ve grafik, diyagram veya şemalar kullanarak kaydeder **(D3.3)**.

c) Öğrencilerden topladıkları bilgilerden yola çıkarak kan şekerinin düzenlenmesi, su ve elektrolit dengesinin kurulması, metabolizmanın kontrol edilmesi, açlık ve tokluk dengesinin ayarlanması, kan basıncının dengelenmesi süreçlerinde endokrin sisteminin işlevlerini yorumlamaları istenir. Öğretmen, toplanan verilerin yorumlanması sürecinde veriler arasındaki ilişkilerin nasıl düzenleneceği ve verilerin nasıl analiz edileceği konusunda öğrencilerine rehberlik eder **(E3.7)**.

BİY.11.2.6

a) Sınıfta heterojen öğrenci grupları oluşturulur. Gruplardan Starling hipotezinden yola çıkarak homeostatik dengeye sahip bir canlının dolaşım sisteminde besinlerin ve oksijenin hücrelere taşınmasının ve atık ürünlerin hücrelerden uzaklaştırılmasının genel hatlarını gösteren bilimsel bir model önermeleri istenir. Bu süreçte kalp, kan damarları ve lenf sisteminin yapısı ile dolaşım sisteminin homeostazi üzerine etkileri verilir; kalbin çalışma, kanın pıhtılaşma, karbondioksit ve oksijenin taşınma mekanizmalarına değinilmez. Öğrenciler; diyagram, şema, maket veya etkileşimli görsel iletişim uygulamalarını kullanarak tasarladıkları modelleri dijital araçlar aracılığıyla, etkileşimli bir şekilde arkadaşlarıyla paylaşır **(OB2)**. Öğrencilerden dolaşım sistemi modelini birlikte tasarlarken sürece katkılarının farkına varmaları beklenir **(E1.4, E1.5)**.

b) Öğrenciler, oluşturdukları modelleri bilimde dolaşım sistemiyle ilgili kabul görmüş modeller ve sınıftaki diğer grupların oluşturduğu modellerle karşılaştırır. Yapılan karşılaştırmalarla farklı bakış açılarının anlaşılması sağlanır **(E3.10)**. Grup çalışmalarında öğrencilerin iş birliği içinde çalışması, farklı düşüncelere saygı göstermesi, çalışmaya etkin katkı sağlaması beklenir **(SDB2.2, D3.3, D14.1)**. Öğrencilerden oluşturdukları modelleri değerlendirmeleri ve kendi modellerinden hangisinin kabul gören modele en yakın olduğu konusunda karar vererek modellerini yenilemeleri istenir.

BİY.11.2.7

a) Öğrencilere alveollerin yapısını (kılcal damarlarla birlikte) gösteren bilgi görselleri, videolar, animasyonlar, görseller vb. sunulur. Öğrencilerden bu görsel materyallerden yola çıkarak homeostatik dengeye sahip bir canlıda alveollerin yapısının gaz alışverişine etkilerini kanıtlarla ifade etmeleri istenir **(OB1)**. Alveol ve kılcallar arasındaki gaz değişiminde difüzyon olayının nasıl gerçekleştiğini hücre zarından madde geçişleri konusuyla ilişki kurarak ifade etmeleri istenir. Bu süreçte karbondioksidin taşınma mekanizmasındaki kimyasal reaksiyonlara değinilmez. Öğrenciler, üç ya da dört kişilik heterojen gruplara ayrılır ve kendi aralarından birer grup sözcüsü seçerler **(D1.4)**.

Her gruba oksijen, karbondioksit, pH ve vücut sıcaklığı dengelenmesinin solunum sistemi aracılığıyla nasıl gerçekleştiği konusuna ilişkin araştırma görevi verilir. Öğrenciler, bilimsel kaynaklardan (dergi, makale, kitap vb.) araştırma konularıyla ilgili veri toplayarak topladıkları verileri kaydeder.

b) Grup üyelerinden seçtikleri konuyla ilgili kaydettikleri verileri incelemeleri; araştırma sorusuna cevap oluşturabilecek, kanıt olarak kullanılabilecek verileri bir araya getirerek düzenlemeleri istenir. Grup üyeleri, veriler arasındaki ilişkileri belirleyerek bireysel çalışmalarını tamamlar. Daha sonra her gruptan aynı konuyu çalışan üyeler bir araya getirilerek uzman grupları oluşturulur. Uzman gruplarına mensup üyeler, kendi yaptıkları çalışmaları ve belirledikleri kanıtları birbirleriyle paylaşır **(E1.2)**. Fikir alışverişi yaparak hemfikir oldukları kanıtları içeren bir rapor oluşturur ve oluşturdukları raporu kaydeder **(E3.1, OB7)**. Öğretmen, verdiği süre tamamlandıktan sonra uzman gruplarına mensup öğrencilerin kendi gruplarına dönmelerini ister.

c) Gruptaki her öğrenciden uzman gruplarında solunum sisteminin homeostazinin sağlanmasındaki rolü (oksijen alımı, karbondioksidin atılması, asit-baz dengesi, vücut sıcaklığının kontrolü vb.) ile ilgili oluşturdukları raporu arkadaşlarına sunması istenir **(SDB2.2)**. Her üyenin anlatımı ve paylaşımı tamamlandığında öğrencilere konuların tamamını kapsayan sorular yöneltilir. Tüm grup üyeleri uzman grubu raporlarındaki verileri de dikkate alarak değerlendirme yapar ve yöneltilen soru için kanıtlara dayalı ortak bir cevap hazırlar **(E3.6)**. Sorunun cevabını içeren bir elektronik sunu grup üyelerince oluşturulur. Grup sunuları, grup sözcüleri tarafından sınıfta paylaşılır **(OB2)**.

Gruplardan solunum sisteminin homeostazinin sağlanmasındaki rollerinden birini seçerek seçtikleri konuyla ilgili bir araştırma raporu hazırlamaları ve hazırladıkları raporu sınıfta sunmaları istenir. Öğrencilerin oluşturacağı rapor, bütüncül dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir; öz değerlendirme, akran değerlendirme ve grup değerlendirme formu kullanılabilir.

BİY.11.2.8

a) Öğrencilerden nefronların yapısı ve boşaltım sistemindeki görevlerini içeren video, animasyon veya görsellerden faydalanarak nefronların yapı ve görevlerini tanımlamaları beklenir. Bu süreçte emilim ve geri emilim olaylarında emilen maddelerin bölgesel ayrımına değinilmez.

b-c) Öğrencilerden nefronun homeostazi ile ilişkisi hakkında araştırma yapmaları istenir. Öğrenciler; araştırma yaparken bilimsel makaleler, çevrim içi kaynaklar, çeşitli vaka çalışmaları, anekdotlar vb. kaynaklardan yararlanabilir. Bu süreçte öğretmen, öğrencilere doğru bilgilere ulaşmaları için rehberlik eder. Söz konusu kaynaklara ulaşmanın mümkün olmadığı durumlarda nefronun homeostazi ile ilişkisini içeren bilgiler öğrencilere çalışma yaprağında veya ders kitabında verilebilir. Öğrenciler, araştırma sonunda elde ettikleri verileri kullanarak boşaltım sisteminin homeostatik süreçler (atık maddeler ve fazla suyun vücuttan uzaklaştırılması, su ve elektrolit dengesi, asit-baz dengesi, kan basıncı vb.) açısından önemini yorumlar.

Öğrencilerden boşaltım sisteminin homeostaziyle ilişkisini gösteren öğrenme günlüğü hazırlamaları istenir. Öğrenme günlüğü, puanlama anahtarı ile puanlanabilir.

BİY.11.2.9

a) Öğrencilere "Açık bir alan veya ormanda yalıtımı ve ısınması olmayan bir kulübede kaldınız. Dışarıda kar fırtınası var ve hava gittikçe soğuyor." şeklinde bir örnek olay verilerek "Bu durumda vücudunuzda hangi değişiklikler gerçekleşir?", "Neler hissedersiniz?" gibi sorular sorulabilir. Bu yolla öğrencilerin dikkati konuya çekilebilir. Öğrencilerden bu sorulara cevap aramak için düşünmeleri ve derste öğrendikleri bilgilerden hareketle homeostazinin sağlanmasında sistemlerin eş güdümlü çalışmasının gerekliliğini sorgulamaları beklenir.

b) Öğrencilerden yanındaki arkadaşı ile eşleşerek böyle bir durum karşısında neler yapabileceklerini listelemeleri istenir **(E2.4)**. Öğrencilerin belirlediği başa çıkma yollarının homeostazinin sağlanmasındaki etkileri tartışılarak en uygun yöntemler belirlenir **(KB2.18)**.Öğrencilerden tartışılan yöntemlerin hangi sistemlerle ilişkili olduğu, sistemlerin homeostazi sürecinde nasıl eş güdümlü çalıştıkları konusunda akıl yürütmeleri beklenir **(SDB3.2)**.

c) Öğrencilerden ulaştıkları bilgilere ilişkin akıl yürütmeleri ve farklı sistemlerin ilişkileri hakkında çıkarım yapmaları beklenir. Ulaşılan sonuçlar sınıfa sunulur ve sınıf panosunda paylaşılır.

BİY.11.2.10

a) Öğrencilerden kendi yaşantılarında veya sosyal yaşamda (televizyon, sosyal medya, çevresindeki kişiler vb.) duydukları, gördükleri sağlık problemlerinden yola çıkarak homeostazinin sağlanamadığı durumlarda oluşabilecek sağlık sorunları ile ilgili "Hipertansiyon hastalarının baş ağrısı, bulantı, nefes darlığı, bulanık görme şikâyetlerini yaşamalarının nedeni nedir?" örneğinde ifade edildiği gibi araştırılabilir bir problem cümlesi belirlemeleri istenir.